

# 混合脉宽调制

## ——一种减小全控桥逆变器开关损耗的 PWM 方法

R-S. Lai 等 (美)

**【摘要】** 该文提出“混合脉宽调制”(HPWM)的方法,仅要求全控桥逆变器 4 个开关中的 2 个进行高频脉宽调制,因而大大减小了另外 2 个开关的开关损耗。对于三角载波,HPWM 具有和普通单极性 PWM 相同的频谱和开关损耗。描述了一种具有高性能输出的,快速开关的 HPWM 全控桥逆变器的低频模型,并得到实验数据验证。

**关键词:** 逆变器 混合脉宽调制法 原理 开关损耗 建模 实验 结论

### 符号说明:

-:  $\bar{x}$  为  $x$  的低频分量;

BPWM: 双极性 PWM

$c$ : PWM 载波波形或信号;

$c$ : 滤波电容器;

$d_e$ : 有效占空比,  $-1 < d_e < 1$ ;

$f_o$ : 输出频率, 调制频率;

$f_i$ : 开关频率, 载波频率;

HPWM: 混合 PWM;

$h_{HPWM}$ : HPWM 谐波次数;

$i_L$ : 电感电流;

$j$ : 确定边带群的整数;

$k$ : 确定边带的整数;

$L$ : 滤波器电感;

$m$ : 调制波形或调制信号;

$m_a$ : 调制度;

$m_f$ : 载波比;

$m_f$ : 有效载波比;

$Q$ : 品质因数;

$R$ : 负载电阻;

$S_{11}$ : 开关(同样  $S_{12}, S_{21}, S_{22}$ );

$s_{11}$ :  $S_{11}$  的开关函数(同样  $s_{12}, s_{21}, s_{22}$ );

UPWM: 单极性 PWM;

$v_A, v_B$ : 节点 A 和 B 的电压;

$v_{AB}$ : 桥输出电压;

$v_g$ : 直流输入电压;

$V_{AHPW}$ :  $h_{HPW}$  次谐波幅值;

$V_m$ : 输出电压幅值;

$v_o$ : 输出电压;

$\omega_c$ :  $L_c$  转角频率;

$\omega_o$ : 输出角频率。

### 1 引言

图 1 中的全控桥逆变器广泛应用于各种场合,例如光电效应的接口,电机的驱动和有源滤波器等。该逆变器由开关对  $S_{11}/S_{12}$  和  $S_{21}/S_{22}$  组成。开关对通常由各种 PWM 技术和移相方波驱动控制。

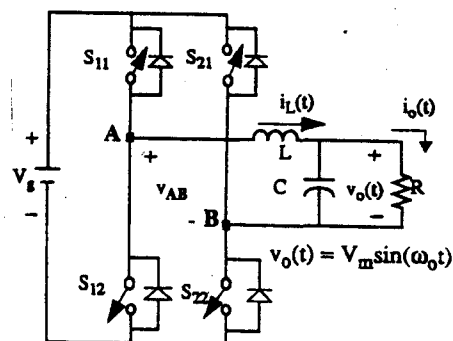


图 1 全控桥逆变器

在移相方波驱动情况下,开关以输出频率换流,在  $A$  和  $B$  点产生方波,通过移相控制  $v_{AB}$  的幅值。低的开关频率将降低开关损耗,但产生难以滤去的低次谐波。

在 PWM 技术中,所有开关一般以高于输出频率的频率换流,因此开关谐波变为高频而且能够更容易滤掉。这样,以高开关损耗为代价能使输出波形成为正弦波。常用的 PWM 技术是正弦 PWM,“过调制”PWM 和选择性谐波消除 PWM。在这几种技术中,调制波形与载波进行比较,以确定开关时刻。一般情况下产生的谐波频谱不仅对开关频率与调制频率的比率敏感,而且对载波波形敏感。载波波形一般为斜波或三角波。

本文描述的 HPWM 技术不需以显著的开关损耗为代价即可生成高质量的输出波形。该名称的由来是因为在 HPWM 的 4 个开关中的 2 个以高频进行脉宽调制,产生高品质的输出,另外 2 个开关以低的输出频率换流以减小开关损耗。本文以正弦 PWM 为例说明 HPWM 的原理。同样,也可以从其他 PWM 技术以及“软”PWM 技术为例说明。值得注意的是,在同一个变流器中混合了快速和慢速开关并不是一种新方法,例如参考文献[7]中描述的“六阶梯波”PWM 可以认为是三相逆变器中 HPWM 的实现。

本文第 2 节论述了 HPWM 的原理和频谱,并与常用的正弦 PWM 原理作了比较。第 3 节推导了快速开关的 HPWM 逆变器的低频状态空间模型。第 4 节比较了 HPWM 逆变器和两种普通 PWM 逆变器的开关损耗。

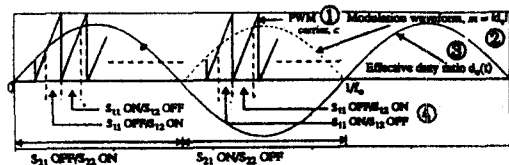


图 2 HPWM 开关工作波形

① PWM 载波  $c$ ; ② 调制波形,  $m = |d_c|$ ; ③ 有效占空比  $d_e(t)$ ; ④  $S_{11}$  关断/ $S_{12}$  开通;

第 5 节是对两种逆变器的运行和模型进行实验验证。第 6 节总结出有意义的结果。

在推导中,无单位制的是公制。当不是公制时,会明确指明单位。

## 2 HPWM 波形和频谱

### 2.1 HPWM 波形

一般说来,逆变器 4 个开关中的任意 2 个能以输出频率  $f_o$  工作,另外 2 个以高频脉宽调制。为简单起见,指定  $S_{21}/S_{22}$  作慢速开关,  $S_{11}$  和  $S_{12}$  作快速(PWM)开关。由于  $S_{21}$  和  $S_{22}$  开关频率低,其开关损耗大大减小。此外,它们能用慢速电力半导体器件实现(例如 GTO),其通态损耗通常比相应的快速电力半导体器件(例如 MOSFET)小。HPWM 的开关工作示于图 2。以后将会看到有效占空比  $d_e$  正比于输出电压  $v_o$  的低频分量。因此可用下式表示:

$$d_e \sim v_o \quad (1)$$

由于有  $LC$  滤波器,可以预料输出电压  $v_o$  通常是“平滑”的,并且实际上包含电桥 PWM 波输出电压  $v_{AB}$  的低频分量。合成正(负) $v_o$  的一个有效方法是使  $v_{AB}$  都为正(负)和零脉冲,这可以通过当  $v_o > 0$  时仅仅开通  $S_{21}/S_{22}$  开关对中  $S_{22}$  开关,当  $v_o < 0$  时仅开通  $S_{21}$  来达到。这样,  $S_{21}$  和  $S_{22}$  以低的输出频率  $f_o$  进行开关。  $S_{21}$  和  $S_{22}$  的开关函数为:

$$s_{21} = 1, d_e < 0$$

$$s_{21} = 0, d_e > 0 \quad (2)$$

$$s_{22} = 1 - s_{21} \quad (3)$$

如果  $v_g$  的负端作为电路的公共端,则  $B$  点的电压为:

$$V_B = s_{21} V_g \quad (4)$$

为了合成正弦的  $v_o$ ,  $S_{21}/S_{22}$  开关对需要由脉宽调制器驱动。典型的脉宽调制器输入为载波  $c$  和调制波  $m$ , 输出的开关函数  $p$  如下:

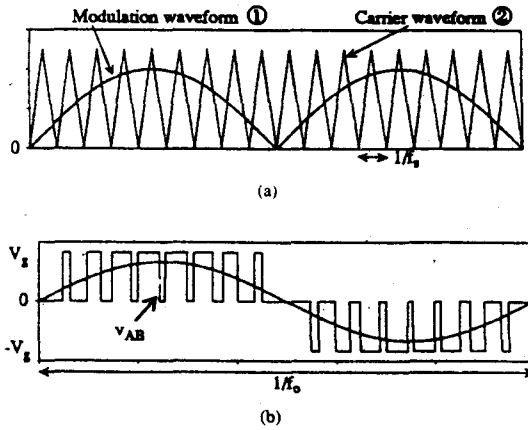


图3 (a)调制波和载波;(b)HPWM  
的  $v_{AB}$ ,  $m_a=0.8$ ,  $m_f=18$

①调制波; ②载波

$$\begin{aligned} p=1 & \quad m > c \\ p=0 & \quad m < c \end{aligned} \quad (5)$$

1个HPWM全控桥逆变器相当于2个反极性DC—DC降压斩波器,对应 $d_c$ 或 $v_o$ 的不同极性各一个。DC—DC斩波器的公共点为B点。当 $d_c > 0$ , B点通过 $S_{22}$ 连接到 $v_s$ 的负端,以 $V_s$ 为输入, $S_{11}$ 作为占空比为 $d_c$ 的有源开关, $S_{12}$ 相当于“二极管”,得到一个“正”的斩波器。当 $d_c < 0$ , B点通过 $S_{21}$ 接到 $V_s$ 的正端,产生一个以 $-V_s$ 为输入, $S_{12}$ 作为占空比为 $-d_c$ 的有源开关, $S_{11}$ 作为“二极管”的“负”斩波器。因而, $S_{11}$ 和 $S_{12}$ 的开关函数为:

$$\begin{aligned} s_{11} &= p & d_c > 0 \\ s_{11} &= 1 - p & d_c < 0 \end{aligned} \quad (6)$$

$$s_{12} = 1 - s_{11} \quad (7)$$

那么A点电压为:

$$v_A = s_{11} v_s \quad (8)$$

如果 $c$ 的频率远远高于 $m$ 的频率,则 $p$ 的低频分量满足条件:

$$\bar{p} \approx m \quad (9)$$

在HPWM中

$$m = |d_c| \quad (10)$$

由式(4)和(8)得:

$$v_{AB} = (s_{11} - S_{12}) v_s \quad (11)$$

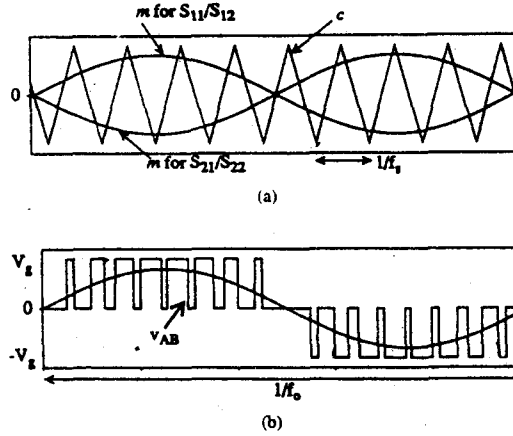


图4 (a)调制波和载波;(b)UPWM  
的  $v_{AB}$ ,  $m_a=0.8$ ,  $m_f=9$

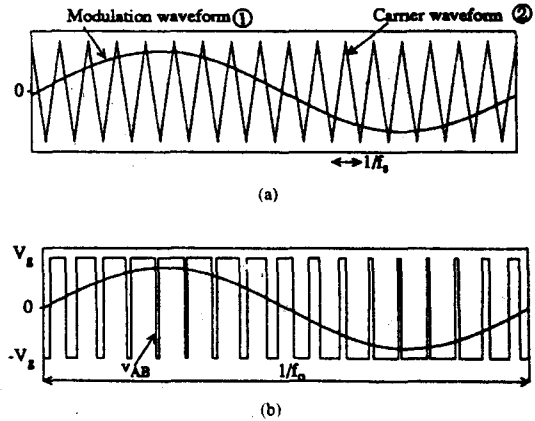


图5 (a)调制波和载波;(b)BPWM  
的  $v_{AB}$ ,  $m_a=0.8$ ,  $m_f=17$   
①调制波; ②载波

由式(2)、(6)和(11)得:

$$\begin{aligned} v_{AB} &= p V_s & d_c > 0 \\ v_{AB} &= -p V_s & d_c < 0 \end{aligned} \quad (12)$$

根据(9)、(10)、(12)并注意到 $\bar{v}_{AB} \approx v_o$ 得: $v_o \approx \bar{v}_{AB} = d_c V_s$ ,  $|d_c| < 1$  (13)

以上方程是HPWM合成 $v_o$ 的法则。注意 $d_c$ 可能包含低次谐波而使有源滤波器的 $v_o$ 合成低次谐波。

## 2.2 HPWM频谱

若载波频率不是远高于调制波,则需确定频谱,以便采取适当的步骤处理可能带来

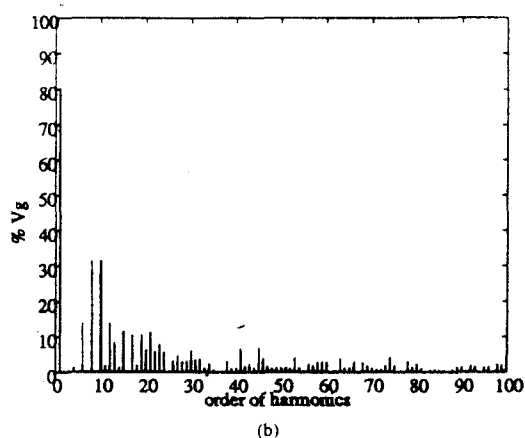
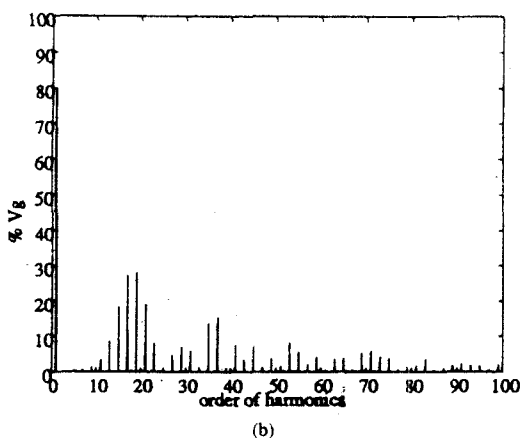
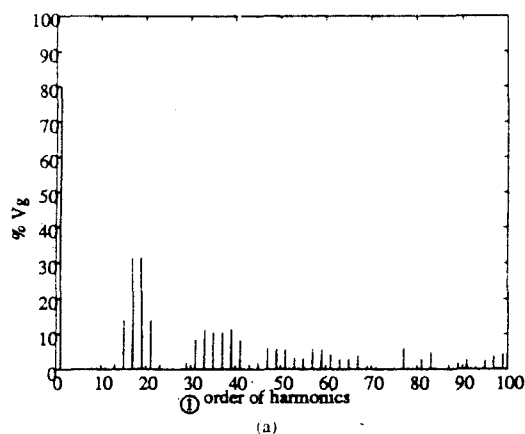
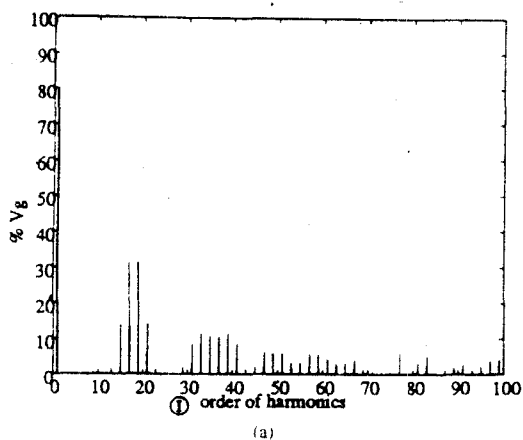


图 6 (a)使用三角载波的 HPWM 的  $v_{AB}$  谐波频谱; (b)使用斜波载波的频谱,  $m_a=0.8, m_f=18$   
①谐波次数

图 7 (a)使用三角载波的 UPWM 的  $v_{AB}$  谐波频谱; (b)使用斜波载波的频谱,  $m_a=0.8, m_f=9$   
①谐波次数

的不希望有的谐波。为确定 HPWM 频谱,并将 HPWM 与普通的单极性 PWM(UPWM)和双极性 PWM(BPWM)相比较,各 PWM 技术的电压  $v_{AB}$  由相应的调制波( $m$ )和载波( $c$ )确定。图 3~图 5 给出了 HPWM, UPWM 和 BPWM 各自的  $c$ 、 $m$  和  $v_{AB}$ 。在这些图中,对于正弦 PMW,调制度  $m_a$  和载波比的定义如下:

$$m_a = \frac{\max(m)}{\max(c)} \quad (14)$$

$$m_f = \frac{f_i}{f_o} \quad (15)$$

在 BPWM 中,  $S_{11}$  和  $S_{22}$  的开关动作由一个单脉宽调制器和一个单调波驱动(图 5(a))。因此,  $v_{AB}$  在  $m$  的正(或负)半波同时包括正和负脉冲。

在 UPWM 中,每个开关由其自己的脉宽调制器驱动。2 个脉宽调制器的调制函数如图 4(a)所示,是异相的。因此,在  $m$  和正(负)半波,仅出现正(负)的和零脉冲。另外,开关使用异相调制函数实际上使开关频率翻倍,这点在图 4(b)上很明显。因此尽管图 4(a)中  $m_f=9$ ,而实际上  $v_{AB}$  的载波比为:

$$m_f' = 2m_f = 18 \quad (16)$$

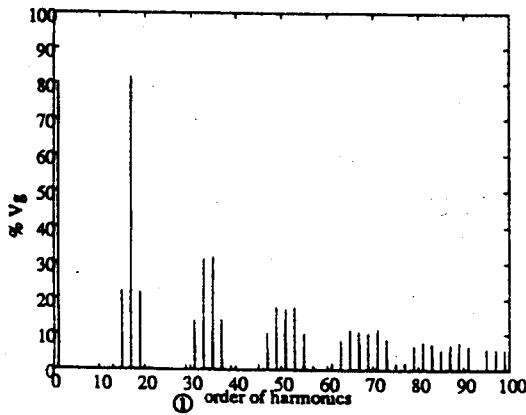


图 8 使用三角载波的 BPWM 的  $v_{AB}$  谐波频谱,  $m_a=0.8, m_f=17$   
① 谐波次数

注意 UPWM 的  $m_f'$  选择应与 HPWM 的  $m_f$  相等。

比较图 3(b)和图 4(b)可认为,对于三角载波 HPWM 和 UPWM 产生相同的  $v_{AB}$ , 因而有相同的特征频谱。这是因为图 3(a)中的 HPWM 调制波和载波是图 4(a)中相应 UPWM 调制波和载波的整流波形。用三角载波的 UPWM 的频谱已由参考文献[4]、[8]给出,因而没必要再推导用三角波作载波的 HPWM 频谱。

用三角载波的 HPWM 和 UPWM 的频谱分别如图 6(a)和图 7(a)所示。因 HPWM 和 UPWM 的  $v_{AB}$  是奇对称( $v_{AB}(-t) = -v_{AB}(t)$ )和半波对称( $v_{AB}(t + \frac{1}{2f_s}) = -v_{AB}(t)$ ), 仅出现奇次谐波。根据参考文献[4],用三角载波的 UPWM 的谐波次数为:

$$h_{UPWM} = jm_f' \pm R, m_f' \text{ 偶数}, R \text{ 奇数} \quad (17)$$

对于由集合  $(j, k)$  确定的每个谐波次数  $h_{UPWM}$ , 相应地有相同幅值的 HPWM 谐波次数  $h_{HPWM}$ :

$$h_{HPWM} = jm_f \pm R, m_f \text{ 偶数}, R \text{ 奇数} \quad (18)$$

图 6(b)和图 7(b)分别示出了用斜波载波的 HPWM 和 UPWM 的谐波频谱。可以观察到 UPWM 波形的频率倍增效应没有了。

这是因为斜波载波不具有半波对称性。并且其整流波形是相同频率的三角载波。HPWM 产生较 UPWM 小的频带, HPWM 的最大谐波幅值看来也比 UPWM 小。

为了便于比较,图 8 示出了用三角载波的 BPWM 谐波频谱。虽然 BPWM 易于实现,并因而比 HPWM 和 UPWM 普及,但是其谐波更难滤掉。

### 3 HPWM 逆变器的运行和分析

#### 3.1 HPWM 逆变器的运行

在运行期间,当  $d_s > 0$  时 HPWM 变流器转变成正斩波器,当  $d_s < 0$  时转变成负斩波器。只要  $d_s > 0$ ,  $S_{12}$  就开通,形成图 9(a)所示的正斩波器。在  $d_s/f_s, d_s > 0$  期间,  $S_{11}$  导通,正斩波器成为图 9(b)中的变换电路。在开关周期的其余时间,  $S_{12}$  导通,变换电路如图 9(c)所示。如果  $d_s$  是准直流,  $v_o = d_s V_g$  ( $d_s > 0$ )。

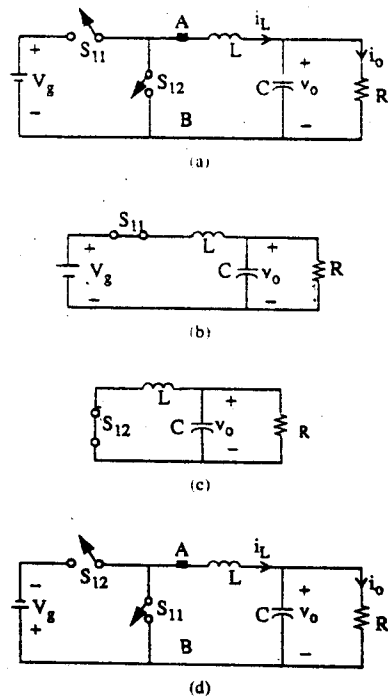


图 9 (a)正斩波器及其变换电路(b)和(c),(d)负斩波器

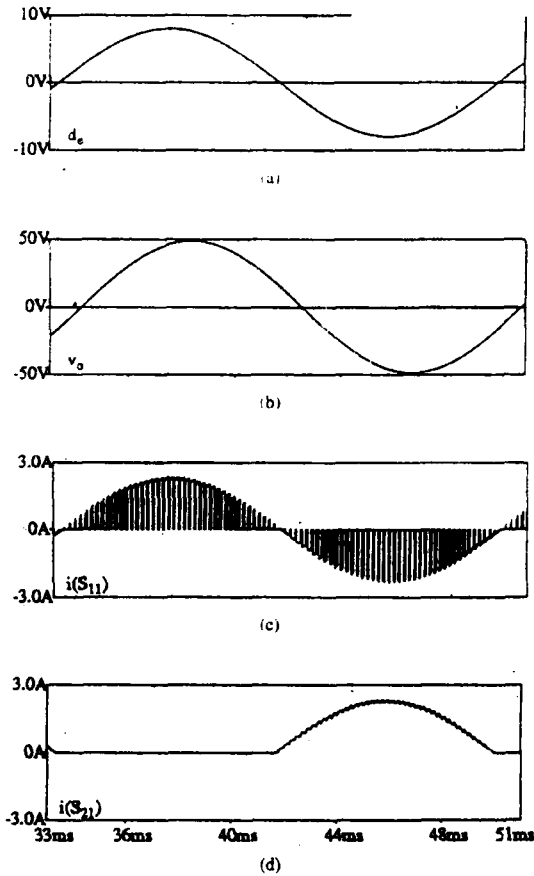


图 10 (a) $d_s$  的模拟波形, (b) $v_o$  波形, (c) $S_{11}$  中的电流, (d) $S_{21}$  中的电流

只要  $d_s < 0$ ,  $S_{21}$  就导通, HPWM 逆变器实质上是图 9(d) 所示的负斩波器。开关  $S_{12}$  导通时间为  $-d_s/f_s$ , 开关  $S_{11}$  在开关周期的剩余时间里导通。如果  $d_s$  为准直流,  $v_o = -d_s$  ( $-v_s$ )  $= d_s v_s$  ( $d_s < 0$ )。因此  $v_o = d_s v_s$ , 与  $d_s$  的正负符号无关。如果  $d_s$  是正弦波,  $v_o$  也为正弦波。

图 10 显示了  $d_s$ 、 $v_o$  的模拟波形和  $S_{11}$  及  $S_{21}$  中的电流。正如所预料的,  $v_o$  实质上正比于  $d_s$ 。 $S_{21}$  中的电流以  $d_s$  的频率变化, 即缓慢地变化。 $S_{11}$  中的电流以载波频率变换, 其包络线为流过电感的电流。

附表 HPWM、UPWM、BPWM 逆变器开关损耗的比较

|              |          |   | HPWM  | UPWM  | BPWM  |
|--------------|----------|---|-------|-------|-------|
| $d_s = 95\%$ | $S_{11}$ | S | 0.831 | 0.413 | 0.809 |
|              |          | T | 1.392 | 0.976 | 1.364 |
|              | $S_{12}$ | S | 0.831 | 0.413 | 0.787 |
|              |          | T | 1.392 | 0.976 | 1.342 |
|              | $S_{21}$ | S | 0     | 0.413 | 0.791 |
|              |          | T | 0.567 | 0.976 | 1.346 |
|              | $S_{22}$ | S | 0     | 0.413 | 0.812 |
|              |          | T | 0.567 | 0.976 | 1.367 |
| $d_s = 80\%$ | $S_{11}$ | S | 1.005 | 0.500 | 0.955 |
|              |          | T | 1.565 | 1.062 | 1.507 |
|              | $S_{12}$ | S | 1.005 | 0.500 | 0.973 |
|              |          | T | 1.565 | 1.062 | 1.525 |
|              | $S_{21}$ | S | 0     | 0.500 | 0.972 |
|              |          | T | 0.566 | 1.062 | 1.525 |
|              | $S_{22}$ | S | 0     | 0.500 | 0.956 |
|              |          | T | 0.566 | 1.062 | 1.509 |
| $d_s = 65\%$ | $S_{11}$ | S | 1.260 | 0.628 | 1.159 |
|              |          | T | 1.818 | 1.188 | 1.711 |
|              | $S_{12}$ | S | 1.260 | 0.629 | 1.177 |
|              |          | T | 1.818 | 1.188 | 1.729 |
|              | $S_{21}$ | S | 0     | 0.628 | 1.181 |
|              |          | T | 0.564 | 1.189 | 1.734 |
|              | $S_{22}$ | S | 0     | 0.629 | 1.166 |
|              |          | T | 0.564 | 1.189 | 1.717 |

$S_i$  开关损耗, 以输入功率百分数表示;

$T_i$  总的损耗, 以输入功率百分数表示, 对于所有逆变器, 导通损耗  $\leq 0.55\% P_{in}$ 。

### 3.2 HPWM 逆变器分析

快速开关的 PWM 变流器的低频特性可用参考文献[9]中叙述的技术建造模型。运用该技术和关于  $v_{AB}$  低频分量的(13)式, 可以推导出如下的描述 HPWM 逆变器低频特性的状态空间方程:

$$L \cdot \frac{di_L}{dt} = -v_o + d_s V_s \quad (19a)$$

$$C \cdot \frac{dv_o}{dt} = -\frac{1}{R} \cdot v_o + i_L \quad (19b)$$

上述方程可以确定用于合成给定  $v_o$  的

$d_s$ 。设  $v_o$  是正弦的;

$$v_o(t) = V_m \sin(\omega_o t) \quad (20)$$

那么将(20)式代入(19)式可以获得  $d_s$ :

$$d_s(t) = \sqrt{[1 - (\frac{\omega_o}{\omega_c})^2]^2 + \frac{1}{Q} \frac{\omega_o}{\omega_c} \cdot \frac{V_m}{V_s}} \cdot \sin(\omega_s t + \tan^{-1} \frac{(1/Q)(\omega_o/\omega_c)}{1 - (\omega_o/\omega_c)^2})$$

$$-1 \leq d_s(t) \leq 1 \quad (21)$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q = \frac{R}{\omega_o L} \quad (22)$$

流过电感  $L$  的电流为:

$$i_L(t) = \frac{V_m}{R} \sqrt{1 + (Q \frac{\omega_o}{\omega_c})^2} \cdot \sin(\omega_s t + \tan^{-1}(Q \frac{\omega_o}{\omega_c})) \quad (23)$$

#### 4 开关损耗的比较

不同占空比的 50 kW HPWM, UPWM 和 BPWM 逆变器已作了模拟试验, 其开关损耗在表 1 中作了比较。模拟逆变器的  $V_s = 450$  V, HPWM 和 BPWM 的  $f_s = 4.56$  kHz 而 UPWM 的  $f_s = 2.28$  kHz,  $f_o = 60$  Hz,  $R = 1.6 \Omega$ ,  $L = 1.15$  mH,  $C = 30 \mu\text{F}$ , 每个开关由 18 个 IRF450 并联。开关载波为三角波。模拟也包括与  $L$  串联的  $25 \text{ m}\Omega$  电阻和与  $C$  串联的等效  $2 \text{ m}\Omega$  电阻。

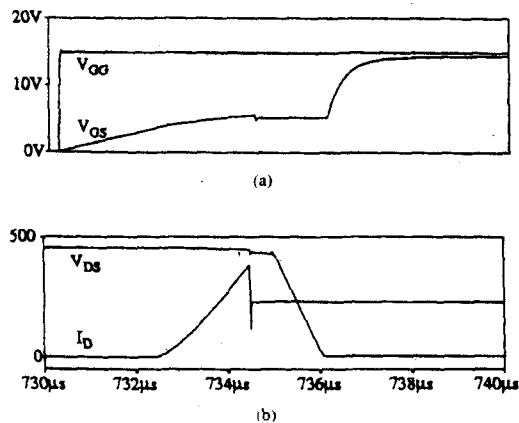


图 11 (a) 开通  $V_{GG}$  和  $V_{GS}$  的波形,  
(b)  $S_{11}$  的  $V_{DS}$  和  $I_D$  波形

根据表 1 中各个开关的开关损耗和总的损耗, 可以推导出, 在任何情况下, 每个开关的导通损耗大约是输入功率 ( $P_{in}$ ) 的 0.55%。HPWM 和 UPWM 的总开关损耗大致相同。HPWM 的开关损耗均匀分配在 2 只快速开关上, 而 UPWM 的开关损耗均匀分配在 4 只开关上。BPWM 逆变器总损耗最高。

根据第 2 节和附表的分析可以看到, 就输出特性、效率, 每个开关的导通损耗和总的开关损耗而言, HPWM 和 UPWM 非常相似。然而这只有在开关载波为三角波和 2 个电路中的开关都相同时才是正确的。如果 HPWM 中的 2 个以低频转换的开关用开关速率很低的器件代替, 其通态损耗通常比相同额定值的快速开关要小, 故 HPWM 在三种开关电路中总的损耗最小。

MOSFET 开关  $S_n$  在开通瞬间的  $V_{DS}$ 、 $I_D$ 、 $V_{GS}$  和  $V_{GG}$  (门极驱动) 波形示于图 11, 是二极管箝位的电感性转换的典型。 $I_D$  波形在  $734.5 \mu\text{s}$  处的急剧下降是由二极管模型的高速特性引起的。

#### 5 实验验证

为了论证该原理的可行性, 制造了一个

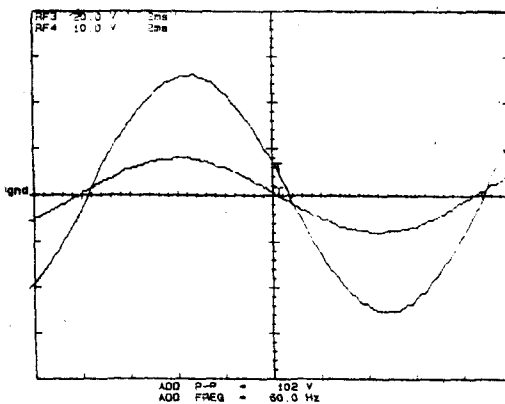


图 12 试验 HPWM 逆变器的  $d_s$  (较小波形, 10 V/格和  $v_o$  (20 V/格), 水平刻度: 2 ms/格)

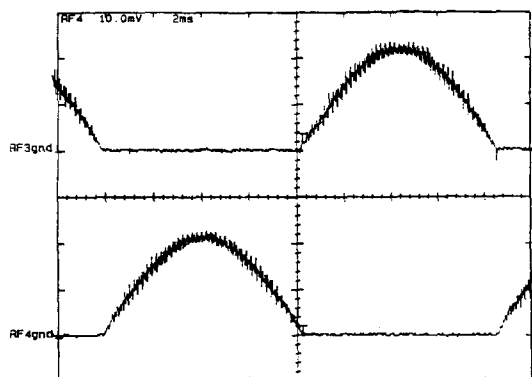


图 13  $S_{21}$ (上)和  $S_{22}$ (下)中的电流,  
垂直刻度:1 A/格,水平刻  
度:2 ms/格

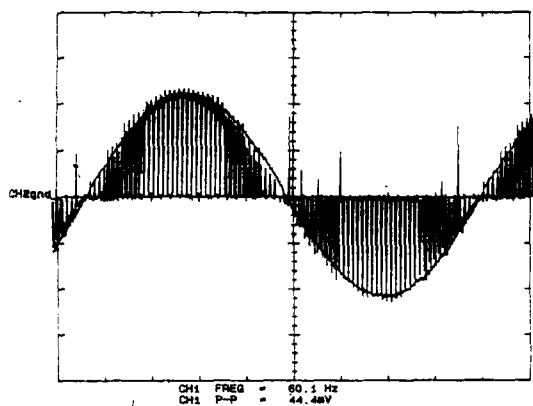


图 14  $S_{11}$ 中的电流,垂直刻度:1  
A/格,水平刻度:2 ms/格

50 W 的 HPWM 的逆变器,其主要参数是:

$V_g = 62.5 \text{ V}$ ,  $m_a = 0.8$ ,  $f_s = 10 \text{ kHz}$ ,  $f_o = 60 \text{ Hz}$ ,  $V_m = 50 \text{ V}$ ,  $R = 22 \Omega$ ,  $L = 2.92 \text{ mH}$ ,  $C = 5 \mu\text{F}$ , 开关为 IFR530。

图 12 所示的  $d_s$  和  $v_o$  的波形证实了 HPWM 的运行和 (21) 式。 $S_{21}$  和  $S_{22}$  中的电流如图 13 所示,证明  $S_{12}/S_{22}$  开关对以低频工作。快速开关  $S_{11}$  中的电流如图 14 所示。总之,该实验为 HPWM 的可行性提供了证据。

## 6 结论

HPMW 仅要求全控桥逆变器 4 个开关中的 2 个以低频工作,故能以低的损耗产生高质量的输出和低次谐波。对使用三角波作载波,HPWM 的频谱与载波频率只有其一半的 UPWM 频谱相同,并优于 BPMW 的频谱。HPWM 的开关损耗与 UPWM 相同,大约是 BPWM 的一半。

HPWM 逆变器工作如同正斩波器和负斩波器。控制—传输函数是线性的。

HPWM 的可行性已为模拟和试验所证实。

(参考文献 9 篇略)

译自《IEEE TRANSACTION ON  
POWER ELECTRONIC》

译者:张 斌

校者:吴庆平

## 越南正加紧实施铁路改造

越南正根据其铁路更新和改造的总计划采取措施,恢复和发展铁路建设。其主要力量将投入到对铁路桥梁状态的改善上。干线上的桥梁总数达 1 700 余座,总长超过 40 km,其中有 70 余座桥的长度都在 300 m 以上。改造河内—胡志明线具有重要意义。根据计划,该线将更换 600 km 线路长度的轨枕,改造 10 个隧道,更换或修缮数座总长 13 km 的桥

梁。在优先安排的任务中,包括对(中越边境上的)老街—丐磊线进行改造,从而加大连接越南与中国云南省的这一线路的通过能力。为了加速包括铁路建设在内的交通运输建设,越南政府鼓励外商投资。

谭学斌摘译自《Ж. -д. транш.》

1995, №1~3